

УЧЕБНЫЙ КУРС

Электробезопасность и работы на высоте

Практические основы безопасной эксплуатации электроустановок, допуска к работам и верхолазной деятельности

Учебный курс для электротехнического персонала, верхолазов и линейных руководителей



После курса работник сможет

- 01 — Распознавать опасные факторы электротока и высоты, оценивать риски и определять безопасные границы работ.
- 02 — Правильно применять СИЗ от падения с высоты, диэлектрические средства и переносные защитные заземления.
- 03 — Безукоризненно выполнять технические и организационные мероприятия при подготовке рабочего места и допуске.
- 04 — Мгновенно действовать при инцидентах: освобождать от тока, эвакуировать зависшего верхолаза и оказывать первую помощь.

**Главная цель курса —
нулевой травматизм,
исключение контакта с
током
и предотвращение
падений
с высоты.**

Пять частей курса

- 01 — Основы электробезопасности и воздействие электрического тока.
- 02 — Технические меры защиты и электрозащитные средства.
- 03 — Организация безопасных работ, группы допуска и нарядная система.
- 04 — Безопасность при работах на высоте и верхолазных работах.
- 05 — Совмещенные работы, спасение при зависании и первая помощь.

КУРС

5

практических
модулей
комплексной
безопасности



ОСНОВЫ электробезопасности

Электрический ток невидим, не имеет запаха и действует мгновенно. Единственная защита — знание законов и строгое соблюдение правил.

Норма: ПУЭ РК • Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок

Электробезопасность (ЭБ) и работы на высоте • SafetyHUB



Электробезопасность на производстве

- **Производственная среда:** электроустановки до и выше 1000 В, щитовые, кабельные трассы и распределительные устройства (РУ).
- **Специфика опасности:** у электрического тока отсутствуют внешние признаки угрозы (цвет, запах, звук при нормальной работе).
- **Человеческий фактор:** потеря бдительности, привыкание к опасности и пренебрежение правилами вызывают более 80% тяжелых электротравм.
- **Главное правило:** любая электроустановка считается находящейся под напряжением, пока не доказано обратное и не установлено заземление.

**Электрический ток
не прощает ошибок:
отсутствие видимой
угрозы усыпляет
бдительность!**

Виды воздействия электрического тока на человека

ВИД ВОЗДЕЙСТВИЯ	ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ	МЕРА КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ
Термическое	Тяжелые ожоги тканей, нагрев сосудов, вскипание крови и лимфы	Изоляция, защитные экраны, термостойкие СИЗ от дуги
Электролитическое	Разложение органических жидкостей, распад крови, изменение химсостава	Снятие напряжения, диэлектрические перчатки и инструмент
Механическое (динамич.)	Разрывы мышц, сухожилий, кровеносных сосудов, переломы и вывихи	Автоматическое защитное отключение (УЗО, быстродействующие реле)
Биологическое	Судорожное сокращение мышц, фибрилляция сердца, остановка дыхания	Выравнивание потенциалов, зануление, защитное заземление

Степень тяжести зависит от величины тока, длительности воздействия и пути прохождения через тело.



4 пороговых значения переменного тока (50 Гц)

1

0,6 — 1,5 мА

Ощутимый ток:
слабое покалывание,
едва заметный зуд в пальцах.

2

10 — 15 мА

Неотпускающий ток:
непреодолимые судороги
мышц,
невозможно разжать руку.

3

50 — 100 мА

Фибрилляционный ток:
хаотичные сокращения
сердца,
остановка кровообращения.

4

> 5 А

Смертельный ток:
мгновенный паралич сердца,
тяжелейшие термические
ожоги.

Ток силой всего 0,1 А (100 мА) за 1–2 секунды приводит к летальному исходу!

Местные электротравмы и их последствия

- **Электрические ожоги:** контактные токовые (при прохождении через ткани) и дуговые (температура дуги достигает 4000–6000 °С).
- **Электрические знаки:** плотные серые или желтоватые пятна омертвевшей кожи в точках входа и выхода тока с четкими границами.
- **Металлизация кожи:** проникновение в эпидермис мельчайших брызг расплавленного металла под действием электрической дуги.
- **Электроофтальмия:** воспаление роговицы и конъюнктивы глаз мощным потоком ультрафиолета при горении дуги (требуется защитных очков/щитка).

Температура
электрической дуги
до 6000 °С —
работа без защитного
щитка и костюма
смертельно опасна!

Пути прохождения тока через тело (петли тока)

- **Опасность петли тока:** определяется долей общего тока, проходящей через жизненно важные органы — сердце, легкие и головной мозг.
- **Петля «рука — рука»:** через сердце проходит ~3,3% тока. Наиболее частый производственный сценарий при касании двух фаз.
- **Петля «рука — ноги»:** через сердце проходит больше тока, чем при «рука — рука»: ~3,7% от левой руки и ~6,7% от правой.
- **Петля «нога — нога»:** ток шагового напряжения; через сердце проходит ~0,4%, но падение на землю переводит ток в путь «руки — ноги».

Падение в зоне растекания тока мгновенно меняет петлю с «нога-нога» на смертельную «руки-ноги»!

КРИТИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ: Опасные дистанции до тока



- Запрещено приближаться к неогражденным токоведущим частям ближе установленных минимальных расстояний (до 1 кВ — 0,6 м; 1–35 кВ — 0,6 м; 110 кВ — 1,0 м; 220 кВ — 2,0 м).
- Запрещено выполнять работы в электроустановках в одиночку в случаях, требующих обязательного присутствия второго лица по наряду-допуску.
- Запрещено прикасаться к изоляторам и конструкциям, находящимся под напряжением, без применения основных электрозащитных средств.
- Запрещено продолжать работу при появлении признаков дугового разряда, постороннего гула трансформатора или запаха гари.

Приближение человека или инструмента на недопустимое расстояние вызывает пробой воздушного промежутка!

Классификация помещений по опасности тока

- **Помещения без повышенной опасности:** сухие, с нормальной температурой, с изолирующими деревянными полами, без токопроводящей пыли.
- **Помещения с повышенной опасностью:** сырость (влажность $>75\%$), токопроводящая пыль, токопроводящие полы (металл, бетон), температура $>35\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- **Особо опасные помещения:** особая сырость (влажность близка к 100%), химически агрессивная среда или одновременное наличие двух признаков повышенной опасности.
- **Территория открытых распределительных устройств (ОРУ):** всегда приравнивается к категории особо опасных помещений!

Любая работа на улице или на открытом воздухе автоматически считается работой в особо опасных условиях!

Напряжение прикосновения и шаговое напряжение

- **Шаговое напряжение:** разность потенциалов между двумя точками на поверхности земли, находящимися на расстоянии шага человека (0,8 м).
- **Зона растекания тока:** возникает при падении провода ВЛ на землю или замыкании на землю. Радиус опасной зоны — 8 метров (в помещении 4–5 м).
- **Распределение потенциала:** спадает гиперболически от точки замыкания к периферии; максимальная разность — вблизи упавшего провода.
- **Запрет прыжков на одной ноге:** потеря равновесия и падение на руки смертельно опасны из-за образования петли тока «руки — ноги».

**Опасный радиус
вокруг упавшего провода
составляет 8 метров!
Никогда не
приближайтесь
к проводу на земле!**



4 правила выхода из зоны шагового напряжения

1

Сомкнуть стопы

Немедленно соединить ноги вместе, исключив разность потенциалов между стопами.

2

«Гусиный шаг»

Передвигаться медленно, пятка одной ноги приставляется к носку другой без отрыва.

3

Шаг до 10 см

Длина шага не должна превышать ширину ступни; не делать широких шагов!

4

Выйти за 8 м

Двигаться до полного выхода из опасного радиуса 8 метров от точки падения провода.

Ни в коем случае не бежать и не прыгать — потеря равновесия приведет к гибели!

Итоги раздела I: 5 барьеров электробезопасности

- **1. Осознанность опасности:** помнить, что ток невидим, и не допускать легкомыслия при любых операциях в электроустановках.
- **2. Дистанционный барьер:** строгое выдерживание минимальных допустимых расстояний до частей под напряжением.
- **3. Средовой контроль:** учет влажности, проводящих полов и открытых конструкций как факторов десятикратного снижения сопротивления тела.
- **4. Поведенческий регламент:** запрет работы в одиночку там, где норма предписывает бригадный метод или надзор.
- **5. Готовность к инциденту:** твердое знание шагового напряжения и алгоритма первой помощи пострадавшему.

Электробезопасность
—
**это не набор советов,
а закон выживания
на промышленном
объекте!**



Технические меры защиты

Надежное заземление, изоляция, сверхнизкое напряжение и электрозащитные средства формируют непреодолимый технический барьер.

Норма: ПУЭ РК Глава 1.7 • ГОСТ 12.1.019-2017

Электробезопасность (ЭБ) и работы на высоте • SafetyHUB



Защитное заземление: принцип действия

- **Определение:** преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электроустановки с заземляющим устройством.
- **Назначение:** снижение напряжения прикосновения до безопасного уровня при пробое изоляции фазного провода на металлический корпус.
- **Физический принцип:** параллельное соединение сопротивления заземлителя ($R_z \leq 4 \text{ Ом}$) и тела человека ($R_{ч} \sim 1000 \text{ Ом}$).
- **Результат:** основная часть тока замыкания уходит в землю через контур заземления с минимальным сопротивлением, защищая человека.

Ток выбирает путь
наименьшего
сопротивления:
качественное заземление
принимает удар на себя!

Системы заземления электрических сетей

- **Система TN-S:** нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники разделены на всем протяжении сети — самая безопасная система.
- **Система TN-C-S:** функции N и PE совмещены в одном PEN-проводнике в головной части сети и разделяются на вводе в здание.
- **Система TN-C:** устаревшая система с совмещенным PEN по всей сети; запрещена для новых и реконструируемых электроустановок!
- **Системы TT и IT:** TT — независимое заземление электроустановки; IT — изолированная нейтраль с контролем изоляции (шахты, передвижные установки).

Разделение проводников PE и N — ключевое условие правильной работы УЗО и электробезопасности!



Защитное зануление: назначение и отключение

- **Суть зануления:** преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью источника питания через РЕ-проводник.
- **Принцип защиты:** превращение пробоя фазы на корпус в режим короткого замыкания (КЗ) между фазой и нулевым защитным проводником.
- **Срабатывание защиты:** сверхток короткого замыкания мгновенно приводит к срабатыванию автоматического выключателя или плавной вставки предохранителя.
- **Нормируемое время:** время отключения аварийного участка в сети 220/380 В не должно превышать 0,4 секунды (по ПУЭ).

**Зануление превращает
пробой на корпус в КЗ
и обесточивает
аварийный
участок за доли секунды!**

Устройства защитного отключения (УЗО)

- **Дифференциальный трансформатор:** непрерывно сравнивает векторную сумму токов, входящих в нагрузку по фазе и выходящих по нейтрали.
- **Ток утечки:** при прикосновении человека к токоведущей части возникает разностный ток (ток утечки на землю), наводящий ЭДС во вторичной обмотке.
- **Порог срабатывания:** для защиты людей от прямого прикосновения применяются УЗО с номинальным током утечки $I_{\Delta n} \leq 30 \text{ мА}$.
- **Скорость реакции:** качественное УЗО отключает поврежденную цепь за 0,02–0,04 секунды, опережая наступление фибрилляции сердца.

**УЗО 30 мА —
единственная защита,
способная спасти жизнь
при прямом контакте
с оголенным проводом!**

Сверхнизкое напряжение (СНН / БСНН)

- **Определение:** номинальное напряжение не более 50 В переменного или 120 В постоянного тока между проводниками или относительно земли.
- **Область применения:** питание переносного ручного электроинструмента и переносных светильников в условиях повышенной опасности.
- **Градации напряжений:** 42 В (или 36 В) — в помещениях с повышенной опасностью; 12 В — в особо опасных условиях (внутри котлов, резервуаров, колодцев).
- **Источник питания:** только через разделяющие понижающие трансформаторы с изолированными обмотками (автотрансформаторы запрещены!).

Внутри металлических емкостей и колодцев разрешено использовать светильники напряжением не выше 12 Вольт!



Классификация электрозащитных средств

- **Основные до 1000 В:** диэлектрические перчатки, инструмент с изолирующими рукоятками, указатели напряжения, электроизмерительные клещи.
- **Дополнительные до 1000 В:** диэлектрические галоши, диэлектрические ковры, изолирующие подставки и накладки, защитные ограждения.
- **Основные выше 1000 В:** изолирующие штанги всех назначений, изолирующие клещи, указатели напряжения выше 1000 В.
- **Дополнительные выше 1000 В:** диэлектрические боты, диэлектрические перчатки (выше 1 кВ они только дополнительное средство!), коврики.



Основные СИЗ выдерживают рабочее напряжение;
дополнительные — применяются только в комплекте
с основными!



4 этапа проверки электрозащитных средств

1

Штамп поверки

Проверить дату очередного испытания на штампе.
Просроченное СИЗ запрещено!

2

Осмотр корпуса

Убедиться в отсутствии трещин, проколов, надрывов, сколов и механических дефектов.

3

Тест скручиванием

Свернуть перчатку к пальцам, проверив герметичность под давлением воздуха на прокол.

4

Очистка и сушка

Очистить поверхность от пыли, грязи, масел и влаги сухой чистой ветошью перед работой.

Применение электрозащитных средств с просроченным штампом испытаний категорически запрещено!



4 шага проверки отсутствия напряжения (ПОН)

1

Самоконтроль

Проверить исправность указателя на заведомо находящихся под напряжением частях или прибором.

2

Пофазный замер

Проверить отсутствие напряжения между каждой фазой и землей, а затем между всеми фазами.

3

Контроль наводок

Убедиться в отсутствии опасного наведенного напряжения от соседних работающих линий и фаз.

4

Повторный тест

Повторно проверить указатель на контрольном источнике, исключив его внезапный отказ.

Проверка отсутствия напряжения выполняется только в диэлектрических перчатках!

Переносные защитные заземления (ПЗ)

- **Назначение ПЗ:** защита работающих от ошибочной подачи напряжения со стороны коммутационных аппаратов и от наведенного напряжения.
- **Порядок установки:** СНАЧАЛА струбцина ПЗ присоединяется к заземляющему устройству (контуру), и только ЗАТЕМ — к токоведущим частям.
- **Порядок снятия:** строго в обратном порядке: СНАЧАЛА снимаются зажимы с токоведущих частей, и лишь ЗАТЕМ отсоединяется струбцина от заземлителя.
- **Сечение заземляющих проводников:** медные гибкие провода сечением не менее 16 мм² (до 1000 В) и не менее 25 мм² (выше 1000 В) для термической стойкости.

**Заземление
устанавливают:
сначала к Земле, потом к
Фазе!
Снимают:
сначала с Фазы, потом с
Земли!
Нарушение порядка
смертельно!**

Плакаты и знаки электробезопасности

- **Запрещающие:** «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ», «НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» — вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов.
- **Предупреждающие:** «СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ», «НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ!», «ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» — ограждают опасную зону.
- **Предписывающие:** «РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ», «ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ» — четко указывают подготовленное и проверенное безопасное рабочее место.
- **Указательные:** «ЗАЗЕМЛЕНО» — вывешиваются на ключах и рукоятках управления аппаратов, на заземленных участках электроустановки.

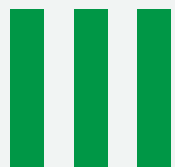
Плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ» имеет юридическую силу приказа! Снимать его имеет право только лицо, его вывесившее!

КРИТИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ: Нарушение техмероприятий



- Запрещено приступать к работе в электроустановке без выполнения полного цикла обязательных технических мероприятий подготовки места.
- Запрещено самовольно включать отключенные аппараты или снимать запрещающие плакаты и механические замки блокировки.
- Запрещено применять в качестве переносных защитных заземлений случайные провода ненормированного сечения или скрутки.
- Запрещено касаться токоведущих частей без проверки отсутствия напряжения исправным указателем в диэлектрических перчатках.

Снятие напряжения без заземления не гарантирует безопасность — наведенное напряжение убивает так же, как рабочее!



Организация работ и нарядная система

Четкое разделение ответственности, строгий регламент допуска и наряд-допуск исключают человеческий фактор и ошибки.

Норма: ПТБ РК • Правила техники безопасности • Допуск к работам

Электробезопасность (ЭБ) и работы на высоте • SafetyHUB





Две формы допуска к работам в электроустановках



НАРЯД-ДОПУСК

- Письменное распоряжение на бланке установленной формы.
- Определяет точное место, время начала и окончания работ.
- Фиксирует состав бригады, ответственных лиц и меры безопасности.
- Обязателен при работах со снятием напряжения и вблизи него.
- Максимальный срок действия — не более 15 календарных дней.



РАСПОРЯЖЕНИЕ

- Устное задание на производство разовой несложной работы.
- Действует в течение одной рабочей смены исполнителей.
- Обязательно регистрируется в оперативном журнале объекта.
- Выполняется небольшим составом (1–2 человека) с четким объемом.
- Применяется для внеплановых неотложных мелких работ до 1 кВ.

Работы в порядке текущей эксплуатации выполняются по заранее утвержденному перечню без наряда и распоряжения.

Квалификационные группы по электробезопасности

- **I группа:** неэлектротехнический персонал (офис, склады, операторы ПК); инструктаж 1 раз в год с оформлением в журнале.
- **II группа:** электротехнологический персонал (сварщики, машинисты кранов, станочники); обучение не менее 72 часов, знание установок до 1 кВ.
- **III группа:** электротехнический персонал; стаж от 1–3 месяцев во II группе, право единоличного осмотра и выполнения работ до 1 кВ.
- **IV группа:** право работы в установках выше 1 кВ, право быть производителем работ, выдающим наряд, ответственным за электрохозяйство до 1 кВ.
- **V группа:** высшая квалификация (инженеры, энергетики, ответственные за электрохозяйство выше 1 кВ); полное знание схем и правил.

**Группа допуска —
это персональная мера
ответственности и право
самостоятельного
допуска
к опасным операциям!**

Лица, ответственные за безопасное ведение работ

- **Выдающий наряд (отдающий распоряжение):** определяет необходимость и безопасный объем работ, квалификацию ответственных лиц бригады.
- **Ответственный руководитель работ (ОРР):** отвечает за полноту и достаточность намеченных мер безопасности и координацию бригад.
- **Допускающий:** отвечает за правильность подготовки рабочего места, проверку отсутствия напряжения, установку заземлений и плакатов.
- **Производитель работ (ПР):** отвечает за четкий инструктаж бригады на месте, правильность применения СИЗ и непрерывный надзор.
- **Наблюдающий и члены бригады:** наблюдающий ведет надзор за неэлектротехническим персоналом; члены бригады строго соблюдают указания ПР.

Каждое ответственное лицо отвечает за свой участок подготовки — совмещение ролей строго регламентировано ПТБ!



6 шагов подготовки рабочего места

- **1. Отключения:** произвести необходимые отключения с созданием видимого разрыва цепи.
- **2. Блокировка и плакаты:** запереть приводы на замки LOTO, вывесить запрещающие плакаты.
- **3. Проверка напряжения:** проверить отсутствие напряжения исправным указателем на всех фазах.
- **4. Заземление:** включить стационарные ножи или наложить переносные заземления (ПЗ).
- **5. Указательные плакаты:** вывесить плакаты «ЗАЗЕМЛЕНО» на ключах и рукоятках аппаратов.
- **6. Ограждение:** оградить рабочее место инвентарными щитами и вывесить плакаты безопасности.

**Строгая очередность
6 шагов подготовки
места:**
отключить ->
заблокировать ->
вывесить -> проверить ->
заземлить -> оградить!

Система защитной блокировки LOTO в электросетях

- **Концепция LOTO (Lockout / Tagout):** механическая блокировка источников опасной энергии персональными навесными замками и предупреждающими бирками.
- **Персональный замок:** каждый член бригады вешает личный замок на блокиратор автоматического выключателя или рубильника; ключ хранится только у него.
- **Групповая блокировка:** при работе нескольких бригад применяется групповой лок-бокс: ключи от оборудования внутри бокса, на боксе — замки всех звеньев.
- **Исключение ошибок:** ни один автомат не может быть включен дистанционно или вручную, пока последний работник не снимет свой личный замок.

**Один работник —
один замок — один ключ!
Никто не сможет подать
напряжение, пока вы
находитесь на линии!**



4 этапа допуска бригады к работе по наряду

1

Сверка персонала

Проверить состав бригады по именам, удостоверениям и группам допуска по ЭБ.

2

Показ на месте

Доказать отсутствие напряжения, показать заземления, границы и соседнее оборудование.

3

Целевой инструктаж

Разъяснить технологию работ, опасные зоны, пути отхода и приемы безопасного труда.

4

Подписи в наряде

Оформить допуск личными подписями допускающего, производителя и членов бригады.

Без личной подписи допускающего и производителя работ в наряде-допуске начало работ запрещено!

Непрерывный надзор во время производства работ

- **Обязанность производителя работ (наблюдающего):** осуществлять непрерывный надзор за всеми членами бригады в процессе выполнения задания.
- **Запрет отлучки:** производителю работ запрещено совмещать надзор с выполнением какой-либо работы или покидать рабочее место.
- **Временный уход производителя:** если производителю работ необходимо отлучиться, бригада должна быть полностью выведена из электроустановки.
- **Члены бригады:** не имеют права оставаться в РУ или на высоте без надзора производителя работ; двери РУ на время перерыва запираются.

Производитель работ — это «глаза безопасности» бригады: отвлечение на свою работу ведет к потере контроля над людьми!

Оформление перерывов и окончание работ

- **Обеденный перерыв:** бригада выводится из зоны работ; наряд остается у производителя работ; плакаты, заземления и ограждения остаются на месте.
- **Повторный допуск после перерыва:** производитель работ лично проверяет неизменность состояния рабочего места и допускает бригаду без допускающего.
- **Ежедневное окончание работ:** рабочее место убирается, наряд сдается дежурному оперативному персоналу с отметкой об окончании смены.
- **Полное окончание работ:** демонтируются временные приспособления, снимаются заземления бригады, наряд закрывается подписями ПР и допускающего.

**После окончания смены
включать
электроустановку
без официального
закрытия
наряда-допуска
строжайше
запрещено!**



4 действия производителя работ при перерыве

1

Вывести бригаду

Остановить выполнение задач, собрать весь инструмент и вывести людей из электроустановки.

2

Запереть проходы

Закрыть на замки двери щитовой, ограждения и калитки зоны производства работ.

3

Сохранить схему

Оставить все плакаты, замки LOTO и переносные защитные заземления на своих местах.

4

Контроль перед входом

Перед возобновлением работ лично убедиться, что схема безопасна и заземления не нарушены.

Вход членов бригады в зону работ до возвращения производителя работ категорически запрещен!

Допуск командированного персонала и подрядчиков

- **Командированное письмо:** организация направляет официальное письмо с указанием списка работников, их групп по ЭБ и прав ответственных лиц.
- **Проверка знаний:** командированный персонал проходит вводный и первичный инструктажи по схеме электроустановок заказчика.
- **Акт-допуск:** оформляется при выделении для подрядчика отдельной выгороженной зоны работ на территории действующего предприятия.
- **Назначение допускающего:** первичный допуск командированных бригад всегда выполняет только штатный оперативный персонал заказчика.

Подрядчик на объекте — зона повышенного внимания: первичный допуск осуществляет только штатный персонал предприятия-владельца!

Итоги раздела III: Цепь организационного контроля

- **Неразрывность цепи:** безопасность гарантируется только тогда, когда работают все звенья — наряд, инструктаж, LOTO и надзор.
- **Персональная ответственность:** каждый работник расписывается за безопасность свою и своих коллег в бланке наряда-допуска.
- **Документирование изменений:** любое изменение состава бригады или условий работ требует немедленного переоформления допуска.
- **Приоритет жизни:** организационные регламенты разработаны на основе анализа сотен реальных инцидентов и обязательны к исполнению.

**Наряд-допуск —
не формальная бумага,
а юридический охранный
документ вашей жизни
и свободы!**

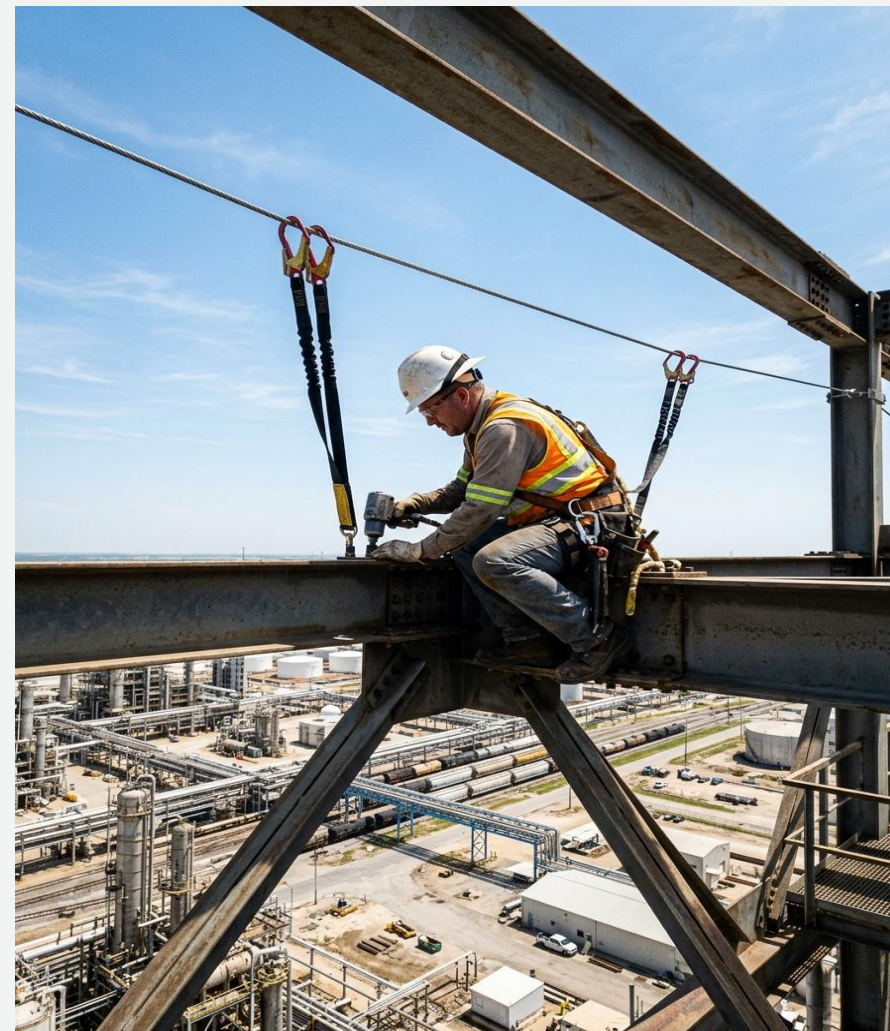
IV

Работы на высоте и верхолазные работы

Падение с высоты — главная причина смертельного производственного травматизма. Правильный выбор систем страховки сохраняет жизнь.

Норма: Правила обеспечения безопасности труда при работе на высоте

Электробезопасность (ЭБ) и работы на высоте • SafetyHUB



Определение работ на высоте: нормативные критерии

- **Базовый критерий высоты:** работы, при которых существуют риски падения с высоты 1,3 м (по строительным нормам) или 1,8 м и более от поверхности.
- **Ограждения:** работы на площадках ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,3 м, или если высота защитных ограждений менее 1,1 м.
- **Опасные зоны внизу:** работы на высоте менее 1,3 м над машинами, механизмами, выступающими предметами, водой или расплавом металла.
- **Верхолазные работы:** работы на высоте более 5 м от поверхности земли или перекрытия, выполняемые с монтажных приспособлений или непосредственно с конструкций.

Даже падение с высоты 1,8 метра без страховки часто заканчивается тяжелой травмой или гибелью!



4 уровня иерархии мер защиты от падения

1

Исключение

Выполнить монтаж и сборку узлов на земле до подъема краном на проектную отметку.

2

Коллективная защита

Установить защитные ограждения, перила, леса, подмости и защитные сетки-улавливатели.

3

Удержание

Использовать удерживающую систему, физически исключая выход в опасную зону перепада высот.

4

Остановка падения

Страховочная система с привязью и амортизатором для безопасного улавливания при срыве.

СИЗ от падения — последнее средство защиты! Приоритет всегда отдается коллективным ограждениям!

Группы безопасности при работе на высоте

- **Без групп:** работы с лесов, подмостей и вышек с защитными ограждениями высотой от 1,1 м, а также с приставных лестниц до 5 м.
- **1 группа:** работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем назначенного руководителя.
- **2 группа:** мастера, бригадиры, ответственные исполнители, специалисты по безопасности, проводящие периодический осмотр СИЗ.
- **3 группа:** ответственные руководители работ по наряду, лица, утверждающие ППР на высоте, члены аттестационных комиссий и спасатели.

**Работник 1 группы
не имеет права работать
в одиночку — только
под прямым контролем
специалиста 2 или 3
группы!**



Две системы защиты: Удерживающая vs Страховочная



УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА

- Задача: физически НЕ ДОПУСТИТЬ человека к краю перепада высот.
- Состав: поясной ремень или привязь + строп фиксированной длины.
- Отсутствие срыва: фактор падения равен нулю (динамический рывок исключен).
- Нагрузка: амортизатор не требуется, так как падение невозможно.
- Ограничение: запрещено использовать там, где возможен срыв в пустоту!



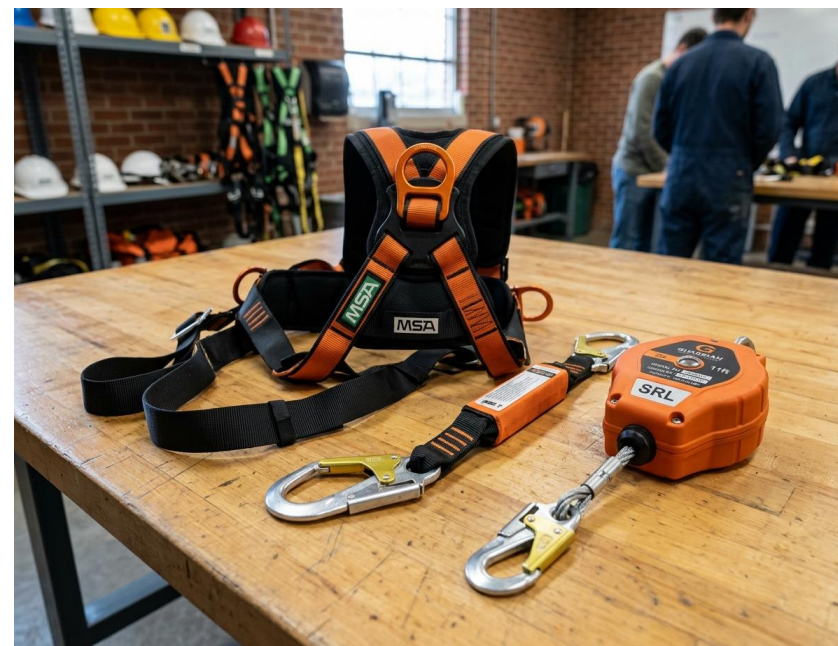
СТРАХОВОЧНАЯ СИСТЕМА

- Задача: БЕЗОПАСНО ОСТАНОВИТЬ уже начавшееся падение человека.
- Состав: полная страховочная привязь + амортизатор + анкерная линия.
- Гашение удара: амортизатор снижает силу рывка на тело до ≤ 6 кН.
- Распределение нагрузок: нагрузка передается на бедра, таз и грудную клетку.
- Обязательное условие: расчет свободного пространства под работником.

Поясной монтажный ремень (без наплечных и набедренных лямок) ЗАПРЕЩЕН в качестве страховочной системы!

Компоненты страховочной системы: Правило ABC

- **A (Anchor — Анкерное устройство):** надежная точка крепления (петля, струбцина, балочный зажим) с прочностью не менее 22 кН (2,2 тонны).
- **B (Body wear — Привязь):** полная страховочная привязь с наплечными и набедренными лямками и спинным (дорсальным) D-кольцом падения.
- **C (Connector — Соединитель):** строп с амортизатором рывка, блокирующее устройство втягивающего типа (SRL) или зажим на гибкой линии.
- **Правило 100% привязи:** при перемещении по конструкциям используется двухплечевой строп (Y-образный) — один ус всегда застегнут!



СИЗ от падения эффективны только при правильной анкеровке и расчёте запаса высоты!



Фактор падения (Fall Factor) и запас высоты

- Фактор падения = Высота падения / Длина стропа. Определяет жесткость динамического удара по телу работника при срыве.
- **Фактор 0 (Анкер выше головы):** лучший вариант, минимальная глубина срыва, комфортное срабатывание амортизатора.
- **Фактор 1 (Анкер на уровне груди/плеч):** стандартное падение на длину ненатянутого стропа; допустимо при наличии амортизатора.
- **Фактор 2 (Анкер на уровне стоп):** КРИТИЧЕСКИЙ риск! Высота свободного полета равна удвоенной длине стропа (до 4 м); риск удара о конструкции.
- **Запас высоты (Clearance):** расчетная дистанция под рабочим местом (длина стропа + раскрытие амортизатора 1,2 м + рост 1,8 м + запас 1,0 м = 5,7–6,0 м).

**Крепите строп
КАК МОЖНО ВЫШЕ
головы!
Фактор падения 2 —
экстремальная нагрузка
на анкер и позвоночник!**

Анкерные устройства и жесткие / гибкие линии

- **Класс А:** стационарные структурные анкерные точки на бетонных и стальных несущих конструкциях зданий.
- **Класс В:** переносные временные анкерные устройства (текстильные петли, треноги-триподы, струбцины для двутавровых балок).
- **Класс С:** гибкие горизонтальные тросовые анкерные линии для свободного непрерывного перемещения работника вдоль конструкции.
- **Класс D:** жесткие горизонтальные рельсовые анкерные линии с подвижной кареткой для тяжелых условий эксплуатации.
- **Запрет крепления к ненадежным опорам:** трубопроводам технологических сред, кабельным лоткам, радиаторам и оконным рамам!

**Запрещено крепить строп
к технологическим
трубам
и кабельным лоткам —
только к проверенным
несущим конструкциям!**

Лестницы, стремянки и средства подмащивания

- **Правило трех точек опоры:** при подъеме и спуске по лестнице непрерывно удерживать две руки и одну ногу (или две ноги и одну руку).
- **Угол установки приставной лестницы:** строго 70–75 градусов к горизонту (соотношение высоты к основанию 4:1).
- **Верхний край:** приставная лестница должна выступать выше площадки выхода не менее чем на 1,0 метр.
- **Запрет выполнения работ:** запрещено работать с двух верхних ступеней стремянок, не имеющих перил и огражденных площадок.
- **Запрет механической обработки:** тяжелые монтажные и силовые электромонтажные работы запрещено выполнять с приставных лестниц.

Приставная лестница — это средство подъема, а не рабочее место! Тяжелые работы ведут только с лесов и подмостей!



4 шага предэксплуатационной проверки привязи

1

Ленты и швы

Проверить текстильные ленты на порезы, прожоги, потертости и целостность контрастных швов.

2

Металлофурнитура

Осмотреть D-кольца и пряжки на деформации, трещины, следы коррозии и надежность защелок.

3

Индикатор срыва

Убедиться, что тканевый индикатор срыва не разорван (привязь не участвовала в срыве).

4

Подгонка по телу

Отрегулировать набедренные и плечевые лямки: ладонь должна плотно проходить под набедренную ленту.

Привязь, удержавшая человека при срыве, немедленно изымается из эксплуатации и уничтожается!



Матрица рисков при высотномонтажных работах

РИСК / ИСТОЧНИК	ПОСЛЕДСТВИЕ	МЕРА КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ
Падение человека с высоты	Тяжелая политравма, переломы позвоночника, летальный исход	100% привязь, страховочный Y-строп, горизонтальная анкерная линия
Падение предметов и инструмента	Травмирование персонала, находящегося на нулевой отметке	Каски, защитные козырьки, темляки для инструмента, бортовые доски 15 см
Потеря устойчивости лесов/подмостей	Обрушение конструкции вместе с людьми и материалами	Крепление к фасаду анкерами, диагональные связи, приемка по акту
Погодные факторы (ветер, гроза, лед)	Срыв порывом ветра, потеря равновесия, скольжение, удар молнии	Контроль метеосводок, остановка работ при ветре 15 м/с и более (парусные конструкции — 10 м/с)

Опасная зона под местом высотных работ должна быть ограждена сигнальной лентой и знаками!

КРИТИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ: Нарушения при работах на высоте



- Нахождение на высоте без правильно надетой и подогнанной полной страховочной привязи и защелкнутого карабина.
- Скорость ветра 15 м/с и более, а при монтаже глухих конструкций и панелей — 10 м/с и более.
- Наступление грозы, шквала, тумана (видимость менее 50 м) или обледенения конструкций и лестниц.
- Отсутствие утвержденного плана производства работ на высоте (ППР на высоте) или плана спасения и эвакуации (ППРС).
- Использование самодельных, несертифицированных или поврежденных подмостей, бочек и подставок вместо лесов.

Срыв без страховки не дает второго шанса — безопасность на высоте абсолютна!

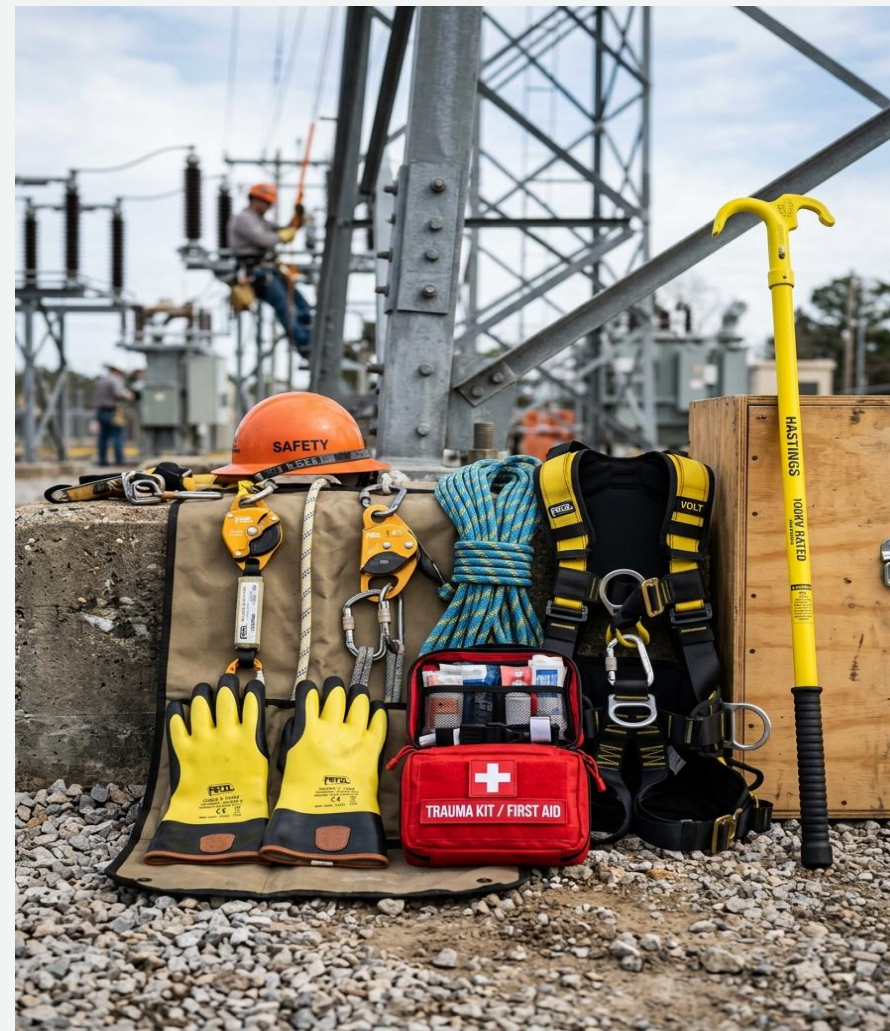
V

Совмещенные работы, спасение и помощь

Специфика электромонтажа на высоте, предотвращение травмы зависания, экстренная эвакуация и первая помощь пострадавшим.

Норма: ППРС • Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи

Электробезопасность (ЭБ) и работы на высоте • SafetyHUB



4 шага безопасности при работах на опорах ВЛ

1

Осмотр опоры

Проверить загнивание
древесины
или трещины железобетона,
устойчивость и оттяжки опоры.

2

100% страховка

Использовать гибкую
анкерную
линию или строп-охватку
на всем протяжении подъема.

3

Охранная зона

Выдержать габариты
безопасности
до соседних линий под
рабочим
или наведенным
напряжением.

4

Заземление линии

Установить переносные
заземления
с обеих сторон места работы
на всех проводах фаз.

Подъем на угловые опоры со стороны внутреннего угла проводов строжайше запрещен!

Работы с автогидроподъемников (АГП) у ЛЭП

- **Наряд-допуск:** работы на расстоянии менее 30 метров от крайнего провода ВЛ выполняются только по наряду-допуску и под надзором руководителя.
- **Заземление шасси:** корпус автомобиля гидроподъемника должен быть заземлен гибким медным проводником на стационарный заземлитель или заземлитель подстанции.
- **100% пристегивание:** электромонтажник в люльке обязан быть пристегнут стропом страховочной привязи к специальной сертифицированной анкерной скобе люльки.
- **Запрет движения:** передвижение подъемника с находящимися в люльке людьми или поднятой стрелой категорически запрещено!

Заземление корпуса автовышки и пристегивание стропом к люльке — обязательное условие до включения гидравлики стрелы!

4 этапа плана эвакуации и спасения (ППРС)

1

Тревога и таймер

Немедленно оповестить
руководителя
и включить хронометраж.
Время на спасение — до 10
минут!

2

Монтаж спассистемы

Закрепить спасательное
устройство
за надежный анкер над
пострадавшим
или на соседней конструкции.

3

Захват и спуск

Зацепить спасательный строп
за привязь зависшего,
перерезать
его строп и плавно спустить.

4

Контроль шока

Придать правильное
положение
(сидя или полусидя!), вызвать
скорую медицинскую помощь.

План спасения и эвакуации (ППРС) и спасательный комплект должны быть на месте до начала работ!

Синдром зависания в привязи (Suspension Trauma)

- **Механизм травмы:** набедренные лямки пережимают бедренные вены, кровь депонируется в нижних конечностях, вызывая острый венозный застой.
- **Дефицит притока к сердцу:** через 5–10 минут неподвижного висения наступает гипоксия мозга, потеря сознания и остановка сердца.
- **Самопомощь зависшего:** при нахождении в сознании активно работать ногами («крутить велосипед»), опираться на монтажные петли-стремена.
- **ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО:** в сознании — не укладывать на спину, держать полусидя; без сознания — уложить и при остановке дыхания начать сердечно-легочную реанимацию.

**В сознании — полусидя,
не класть на спину
и наблюдать не менее
30 минут.
Без сознания — уложить
и начать реанимацию!**

Освобождение пострадавшего от тока на высоте

- **Шаг 1. Обесточить электроустановку:** отключить ближайший рубильник, автомат или выключатель аварийным останом.
- **Шаг 2. Предотвратить падение:** помнить, что при отключении тока пострадавший потеряет мышечный тонус и упадет, если не закреплен страховкой!
- **Шаг 3. Изоляция спасателя:** если быстро отключить питание невозможно, использовать диэлектрические перчатки, изолирующую штангу или топор с сухой ручкой.
- **Шаг 4. Отделение пострадавшего:** оттягивать пострадавшего только за сухую одежду одной рукой, не касаясь его открытого тела и металла.

Отключая ток пострадавшему на высоте, обеспечьте его от падения: падение после удара током часто смертельнее самого тока!

Первая помощь: сердечно-легочная реанимация (СЛР)

- **Оценка состояния:** проверить сознание (окликнуть, встряхнуть за плечи) и дыхание (правило «слышу — вижу — ощущаю» в течение 10 секунд).
- **Компрессии грудной клетки:** 30 нажатий на середину грудины на глубину 5–6 см с частотой 100–120 в минуту твердой основой ладоней.
- **Искусственное дыхание:** 2 вдоха «рот в рот» через защитную пленку-клапан после запрокидывания головы и зажатия носа пострадавшего.
- **Применение АНД (дефибриллятора):** наложить электроды автоматического дефибриллятора и следовать голосовым подсказкам прибора.
- **Переломы и кровотечения:** наложить давящую повязку при кровотечении, иммобилизовать переломы шинами, не вправлять костные обломки!

**СЛР начинают немедленно!
Каждая минута промедления снижает шансы выживания мозга на 10%!
Соотношение: 30 к 2!**

КРИТИЧЕСКИЙ СТОП: 6 причин безусловной остановки



- 1. Внезапном появлении напряжения на отключенных токоведущих частях или искрении в месте производства работ.
- 2. Ухудшении погодных условий: начале грозы, ветре 15 м/с и более (парусные конструкции — 10 м/с), снежном буране или густом тумане.
- 3. Обнаружении дефекта или надрыва страховочной привязи, стропа, карабина или анкерной линии во время работы.
- 4. Внезапном ухудшении самочувствия любого члена бригады (головокружение, тошнота, слабость, боли в сердце).
- 5. Вынужденном уходе с рабочего места производителя работ или лица, осуществляющего непрерывный надзор.
- 6. Возникновении аварийной ситуации, падении инструмента или конструкций вблизи людей.

Право на остановку работы («СТОП-КАРТА») — священное право каждого работника без риска наказания!



Итоговый чек-лист допуска: 6 условий безопасности

- ✓ **Наряд-допуск оформлен** — Наряд подписан всеми лицами, срок действия актуален, целевой инструктаж проведён.
- ✓ **Напряжение снято и заземлено** — Коммутационные аппараты отключены, проверено отсутствие напряжения, заземление наложено.
- ✓ **Блокировка LOTO установлена** — Индивидуальные механические замки вывешены на приводах, ключи у членов бригады.
- ✓ **Электрозащитные СИЗ проверены** — Диэлектрические перчатки, инструмент и указатели испытаны, штампы действительны.
- ✓ **Страховочная привязь подогнана** — 100% непрерывная страховка, анкерная точка надежна (≥ 22 кН), двухплечевой строп подключен.
- ✓ **План спасения наготове** — Комплект эвакуации на площадке, средства связи исправны, опасная зона внизу ограждена.